

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Inżynieria oprogramowania	Data: 12.05.2026
Projekt Temat: Wewnętrzny system zarządzania zajezdnią autobusową Grupa PS nr. 8 Zespół: Martyna Danilczyk Filip Kurpiewski Jakub Bandosz	Prowadzący: dr inż. Czajkowski Marcin Ocena:

1. Treść zadania projektowego

Opis sytuacji

Zajezdnia autobusowa obsługująca komunikację miejską w Białymstoku opiera swoją działalność na wielu arkuszach kalkulacyjnych oraz manualnych procesach takich jak przydział kierowców i pojazdów do kursów oraz zarządzanie pojazdami (zgłaszanie usterek oraz awarii, śledzenie historii oraz statusu napraw pojazdów). Podejście to generuje szereg problemów takich jak błędy w planowaniu kursów czy opóźnione reagowanie na awarie pojazdów.

2. Cel budowania systemu, zakres oraz kontekst

2.1 Cel budowania systemu

Celem projektu jest zaprojektowanie oraz implementacja systemu informatycznego wspomagającego zajezdnię w codziennym operowaniu. System ma zapewnić każdemu z użytkowników zajezdni łatwy oraz szybki dostęp do potrzebnych funkcji adekwatnych do roli użytkownika. System ma rozwiązać problemy związane min. ze śledzeniem stanu pojazdów, planowaniem kursów oraz zgłaszaniem usterek.

2.2 Zakres systemu

System obejmuje następujące funkcjonalności:

- zarządzanie flotą pojazdów (status techniczny, historia napraw),
- planowanie oraz realizacja kursów (przydział kierowców oraz pojazdów do kursu),
- obsługa zgłoszeń awarii oraz usterek przez kierowców (odpowiednia reakcja na awarie uniemożliwiające kontynuowanie trasy, informacje o charakterze awarii dostępne dla mechaników),
- zarządzanie naprawami przez mechaników.

Z systemu wyłączone są min. kadry oraz płace, rozliczenie z pasażerami oraz zewnętrzne systemy biletowe.

2.3 Kontekst

System wdrożony zostanie w zajezdni autobusowej obsługującej komunikację miejską, zatrudniającej około stu kierowców, kilkunastu dyspozytorów oraz kilkudziesięciu mechaników. Flota liczy od 50 do 150 autobusów, w tym autobusy przegubowe oraz nieprzegubowe w dwóch wariantach - autobusy dwunastometrowe oraz ośmiometrowe. System użytkowany będzie całą dobę, siedem dni w tygodniu, zgodnie z rozkładem jazdy komunikacji miejskiej.

2.4 Mierzalne korzyści z wdrożenia

Poniżej przedstawiono przewidywane, mierzalne korzyści płynące z wdrożenia systemu:

- redukcja błędów w przydziałach kierowców/pojazdów (wartość docelowa - spadek o ponad 80% w ciągu kilku miesięcy od wdrożenia systemu),
- skrócenie czasu reakcji na zgłoszenie awarii (wartość docelowa - skrócenie czasu reakcji do poniżej 15 minut),
- zwiększenie ilości dostępnych pojazdów sprawnych technicznie (wartość docelowa - wzrost z ~70% do powyżej 85% floty dziennie),
- terminowość przeglądów technicznych pojazdów (wartość docelowa - 100% przeglądów wykonanych w terminie).

2.5 Niemierzalne korzyści z wdrożenia

Wdrożenie systemu wniesie również korzyści istotne dla funkcjonowania zajezdni, lecz niemożliwe do dokładnego sklasyfikowania oraz zmierzenia:

- poprawa komfortu pracy kierowców dzięki łatwemu dostępowi do aktualnego rozkładu jazdy i informacji o przypisanym do trasy pojeździe,
- zwiększenie przejrzystości oraz odpowiedzialności (każda operacja jest rejestrowana),
- lepsza komunikacja pomiędzy kierowcami, dyspozytorami oraz mechanikami dzięki wspólnemu systemowi,
- redukcja stresu dyspozytorów wynikającego z konieczności ręcznego śledzenia wielu odrębnych zagadnień,
- łatwiejsze wdrożenie nowych pracowników,
- łatwiejsze dodawanie nowych pojazdów do systemu.

3. Słownik

Poniżej umieszczono słownik definiujący terminy związane z projektem, wykorzystywane w dotychczasowej oraz dalszej części dokumentacji projektu.

Pojęcie	Definicja
Zajezdnia	Obiekt infrastruktury transportowej służący do garażowania i obsługi technicznej autobusów komunikacji miejskiej.

Pojęcie	Definicja
Kurs	Pojedynczy przejazd autobusu po określonej trasie, od przystanku początkowego do końcowego, realizowany zgodnie z rozkładem jazdy. Kurs ma przypisany pojazd, kierowcę, godzinę odjazdu i przyjazdu.
Trasa	Zdefiniowana droga przejazdu autobusu obejmująca kolejne przystanki komunikacji miejskiej. Trasa posiada swój numer i kierunek.
Przydział	Operacja przypisania konkretnego kierowcy i konkretnego pojazdu do realizacji określonego kursu w danym czasie. Przydziałem zarządza dyspozytor.
Pojazd	Autobus będący własnością lub w dyspozycji zajezdni, identyfikowany numerem rejestracyjnym i numerem bocznym. Pojazd posiada określony status techniczny
Status pojazdu	Aktualny stan eksploatacyjny pojazdu. Możliwe statusy: gotowy do eksploatacji, w naprawie, w przeglądzie, wycofany z eksploatacji.
Usterka krytyczna	Poważna usterka występująca w trakcie trasy, utrudniająca bądź uniemożliwiająca dalszą jazdę. Wymagająca pilnej naprawy bądź wymiany pojazdu. Kierowca zgłasza ją podczas trasy.
Usterka niekrytyczna	Usterka pojazdu, która nie wpływa na dalszą trasę lub nieznacznie utrudnia ją. Usterkę tą kierowca zgłasza po zakończeniu kursu, chyba że w trakcie jazdy przerodzi się w usterkę krytyczną.
Incydent	Zdarzenie drogowe lub eksploatacyjne inne niż usterka techniczna, zgłaszane przez kierowcę (np. kolizja, zderzenie z pasażerem). Rejestrowany w systemie osobno od usterki.
Zgłoszenie	Formalne wprowadzenie przez kierowcę informacji o usterce lub incydencie do systemu. Zawiera opis problemu, numer boczny pojazdu, datę i godzinę oraz identyfikator kursu.
Przeгляд techniczny	Planowa inspekcja stanu technicznego pojazdu wykonywana cyklicznie zgodnie z harmonogramem. Wynik przeglądu dokumentowany jest przez mechanika w systemie.
Status kursu	Aktualny etap realizacji kursu. Możliwe statusy:

Pojęcie	Definicja
	zaplanowany, w trakcie, zakończony, odwołany.
Historia napraw	Chronologiczny zapis wszystkich zleceń napraw wykonanych dla danego pojazdu.
Dyspozytor	Pracownik odpowiedzialny za planowanie operacyjne zajezdni: tworzenie rozkładów, przydzielanie kierowców i pojazdów, monitorowanie kursów oraz inicjowanie zleceń napraw.
Kierowca	Pracownik realizujący kursy zgodnie z przydziałem. Potwierdza rozpoczęcie i zakończenie kursu oraz zgłasza usterki i incydenty.
Mechanik	Pracownik działu technicznego. Przyjmuje i realizuje zlecenia napraw, dokumentuje przebieg prac, aktualizuje status pojazdów i zgłasza konieczność przeglądów.

4. Perspektywa przypadków użycia

4.1 Diagram przypadków użycia

Poniżej przedstawiono diagram przypadków użycia skomponowany dla systemu zajezdni.



4.1.1 Aktorzy

Kierowca - użytkownik systemu. Pracownik zajezdni realizujący kursy autobusowe zgodnie z przydziałem dyspozytora. Bezpośredni uczestnik ruchu drogowego, odpowiedzialny za bezpieczne i terminowe wykonanie kursu. Do jego odpowiedzialności należą potwierdzenia rozpoczęcia i zakończenia kursu, zgłaszanie usterek (krytycznych i niekrytycznych) oraz incydentów, zgłaszanie potrzeby wymiany pojazdu, weryfikacja przypisanego pojazdu i rozkładu jazdy przed kursem. Posiada dostęp wyłącznie do własnych kursów i formularzy zgłoszeń.

Dyspozytor - użytkownik systemu. Pracownik odpowiedzialny za bieżący nadzór nad realizacją usług transportowych oraz koordynację działań w sytuacjach awaryjnych. Do jego głównych zadań należy monitorowanie przebiegu kursów w czasie rzeczywistym, weryfikacja statusu pojazdów oraz reagowanie na zgłoszenia kierowców. Dyspozytor podejmuje kluczowe decyzje o konieczności podmiany pojazdu na trasie w przypadku awarii oraz inicjuje procesy naprawcze poprzez przekazywanie zgłoszeń do działu technicznego. Posiada uprawnienia do zarządzania bazą incydentów oraz dokonywania doraźnych przydziałów kadrowo-sprzętowych w celu zapewnienia ciągłości ruchu komunikacji miejskiej.

Mechanik - użytkownik systemu. Pracownik działu technicznego odpowiedzialny za utrzymanie floty autobusowej w pełnej sprawności technicznej. Decyduje o dopuszczeniu pojazdu do bezpiecznego użytkowania. Do jego odpowiedzialności należy przyjmowanie i realizacja zleceń napraw przekazanych przez dyspozytora, szczegółowe dokumentowanie przebiegu prac serwisowych oraz aktualizacja statusów pojazdów. Mechanik przeprowadza również planowe przeglądy techniczne, odnotowuje ich wyniki w systemie oraz w razie potrzeby samodzielnie zgłasza konieczność dodatkowych interwencji technicznych. Posiada dostęp do pełnej historii napraw pojazdów oraz modułów zarządzania stanem technicznym floty.

4.1.2 Opisy wybranych przypadków użycia

Przypadek użycia - Zgłoś rozpoczęcie kursu (wyk. Martyna Danilczyk)

Uczestniczący aktorzy: kierowca.

Podstawowy ciąg zdarzeń:

1. Kierowca loguje się do systemu za pomocą przydzielonego identyfikatora i hasła.
2. System wyświetla listę kursów przydzielonych kierowcy na bieżącą zmianę.
3. Kierowca wybiera kurs, który zamierza rozpocząć, i weryfikuje dane (numer boczny pojazdu, godzinę odjazdu, trasę).
4. Kierowca wybiera opcję „Rozpocznij kurs”.
5. System weryfikuje, czy pojazd przypisany do kursu ma status „gotowy do eksploatacji” oraz czy godzina zgłoszenia jest zgodna z rozkładem (tolerancja: około 15 minut).
6. System zmienia status kursu na „w trakcie” i rejestruje godzinę faktycznego rozpoczęcia.
7. Dyspozytor otrzymuje automatyczne powiadomienie o rozpoczęciu kursu w panelu monitorowania.
8. Kierowca otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i może przystąpić do realizacji kursu.

Alternatywne ciągi zdarzeń:

- a) Pojazd w statusie innym niż „gotowy do eksploatacji”:
W kroku 5 system wykrywa, że pojazd ma status „w naprawie” lub „w przeglądzie”. Następnie system wyświetla komunikat błędu. Kierowca nie może potwierdzić rozpoczęcia kursu i musi skontaktować się z dyspozytorem.
- b) Zgłoszenie rozpoczęcia kursu poza przewidzianym czasem:
W kroku 5 system wykrywa, że godzina zgłoszenia odbiega od planowej o więcej niż 15 minut. System wyświetla ostrzeżenie o zbyt wczesnym/zbyt późnym rozpoczęciu kursu. Kierowca może mimo to potwierdzić rozpoczęcie kursu - system zapisuje faktyczną godzinę odjazdu oraz ewentualnie informację o opóźnieniu.

Zależności czasowe:

- a) częstotliwość wykonywania: ~400 razy dziennie
- b) przewidywane spiętrzenia: w godzinach rozpoczęcia zmian kierowców: godziny 5:30-7:00 oraz 14:00-15:30
- c) typowy czas realizacji: ~30 sekund
- d) maksymalny czas realizacji: do paru minut w przypadku słabszego sygnału lub problemów technicznych.

Wartości uzyskane przez aktorów:

Kierowca - Uzyskuje potwierdzenie, że kurs jest formalnie zarejestrowany jako „w trakcie”. W systemie pojawia się wpis o rozpoczęciu kursu i jego szczegółach. Kierowca może rozpocząć kurs.

Przypadek użycia - Zakończ naprawę (wyk. Filip Kurpiewski)

Uczestniczący aktorzy: mechanik

Podstawowy ciąg zdarzeń:

1. System wyświetla listę aktywnych zleceń napraw przypisanych do mechanika.
2. Mechanik wybiera konkretne zlecenie, które można uznać za ukończone.
3. System wyświetla formularz zakończenia naprawy składający się z pól: opis wykonanych prac, zużyte części/materiały, końcowy status pojazdu
4. Mechanik wypełnia wymagane pola tekstowe formularza oraz zatwierdza zakończenie naprawy
5. System weryfikuje kompletność i poprawność wprowadzonych danych: opis wykonanych prac musi zawierać od 10 do 2000 znaków, końcowy status pojazdu musi być wybrany z predefiniowanej listy znaków
6. System zapisuje dane w historii napraw pojazdu oraz automatycznie zapisuje zmianę stanu pojazdu
7. System informuje mechanika o poprawnym zamknięciu zlecenia i aktualizacji statusu floty.

Alternatywne ciągi zdarzeń:

- a) Wykrycie dodatkowej usterki podczas odbioru końcowego: mechanik stwierdza, że pojazd mimo naprawy głównej usterki posiada inną wadę, wybiera opcję “Zgłoś konieczność

naprawy” a system pozwala na otwarcie nowego zlecenia, zachowując status pojazdu jako “w naprawie”

- b) Przerwanie dokumentowania: mechanik wybiera opcję “Anuluj” a system przerywa proces bez zapisywania zmian w statusie pojazdu i historii napraw

Zależności czasowe:

- a) Częstotliwość wykonania: zależna od liczby awarii, średnio od kilku do kilkunastu razy na dobę (przy flocie 50-150 pojazdów)
- b) Przewidywane spiętrzenia: po zakończeniu porannej i wieczornej zmiany mechaników
- c) Typowy czas realizacji: 3-10 minut (wprowadzenie danych do systemu)
- d) Maksymalny czas realizacji: nieokreślony

Wartości uzyskane przez aktorów:

Mechanik - Uzyskuje potwierdzenie, że naprawa została formalnie zakończona, a zlecenie zamknięte. W systemie pojawia się nowy wpis w historii napraw pojazdu oraz następuje zmiana jego statusu na “gotowy do eksploatacji”. Mechanik ma pewność, że pojazd został udostępniony dyspozytorowi do planowania kursów i może przystąpić do kolejnych prac.

Przypadek użycia - Zleć podmiannę pojazdu. (wyk. Jakub Bandosz)

Uczestniczący aktorzy: dyspozytor

Podstawowy ciąg zdarzeń:

1. System wyświetla dyspozytorowi panel główny z aktywnymi alertami o usterkach i prośbach o wymianę.
2. Dyspozytor analizuje zgłoszenie o statusie „krytyczne” lub oczekującą prośbę o wymianę pojazdu od kierowcy.
3. Dyspozytor wybiera opcję „Zleć podmiannę pojazdu”.
4. System wyświetla listę dostępnych zasobów: sprawnych pojazdów rezerwowych oraz wolnych kierowców.
5. Dyspozytor wybiera z predefiniowanej listy odpowiedni pojazd (o statusie „dostępny”) oraz pracownika do realizacji podstawienia.
6. Dyspozytor zatwierdza operację przydziału nowej jednostki.
7. System automatycznie aktualizuje status kursu, generuje powiadomienie dla kierowcy na trasie i zmienia status uszkodzonego pojazdu na „w naprawie”.
8. System informuje dyspozytora o poprawnym wygenerowaniu zlecenia i aktualizacji statusu floty.

Alternatywne ciągi zdarzeń:

- a) Brak dostępnych zasobów: W kroku 4 system wykrywa brak wolnych pojazdów o wymaganych parametrach lub brak kierowców rezerwowych. System wyświetla komunikat o błędzie. Dyspozytor musi podjąć decyzję o anulowaniu kursu lub zmianie priorytetów innych zadań.
- b) Przerwanie procesu: Dyspozytor wybiera opcję „Anuluj” przed ostatecznym zatwierdzeniem. System zamyka formularz bez zapisywania zmian w przydziałach i statusach.

Zależności czasowe:

- Częstotliwość wykonania: zależna od awaryjności floty, średnio od kilku do kilkunastu razy na dobę (przy flocie 50-150 pojazdów).
- Przewidywane spiętrzenia: godziny szczytu komunikacyjnego oraz dni z trudnymi warunkami pogodowymi (zwiększona liczba zgłoszeń).
- Typowy czas realizacji: 1-3 minuty (wprowadzenie przydziału do systemu).
- Maksymalny czas realizacji: do 10 minut w przypadku problemów z doбором wolnych rezerw.

Dyspozytor - Uzyskuje potwierdzenie, że sytuacja awaryjna została obsłużona, a zlecenie podmiany formalnie zarejestrowane. Ma pewność, że system zaktualizował statusy pojazdów i powiadomił zaangażowanych pracowników, co pozwala zachować ciągłość kursów i zrealizować cel skrócenia czasu reakcji na incydenty.

4.2 Diagramy czynności

Wyróżniono trzy przykładowe diagramy czynności:

Diagram czynności dla przypadku użycia “Zgłoś rozpoczęcie kursu” (wyk. Martyna Danilczyk)

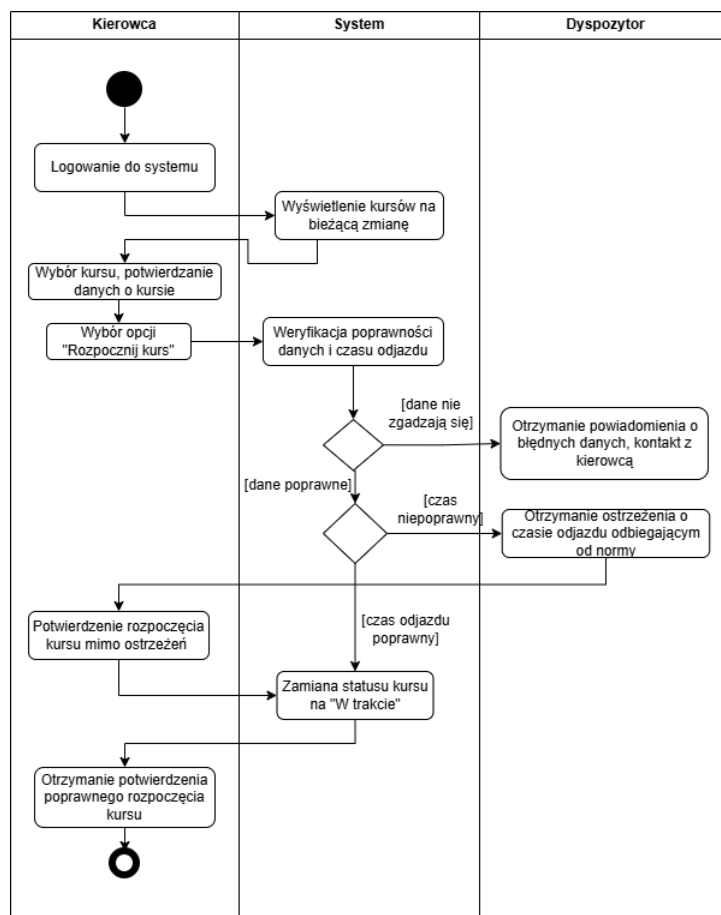
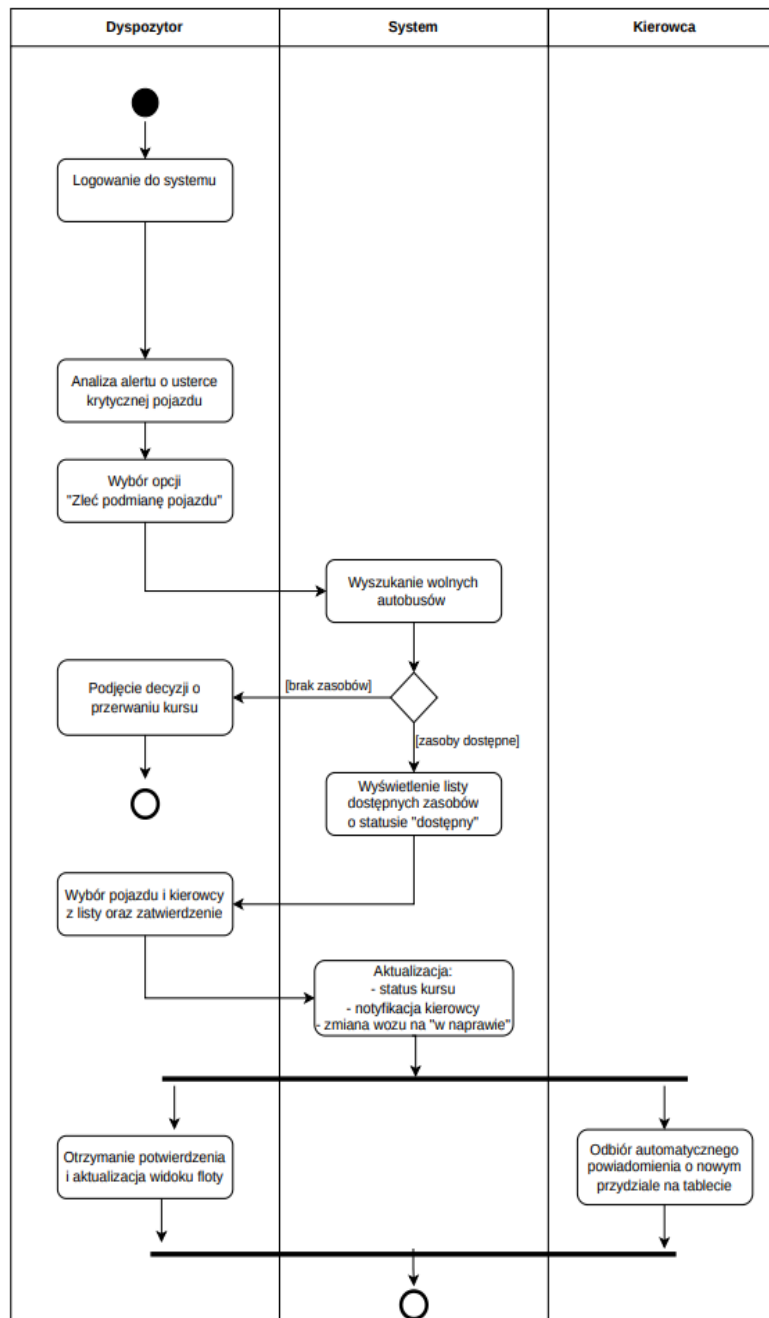


Diagram czynności dla przypadku użycia “Zamień pojazd podczas kursu”



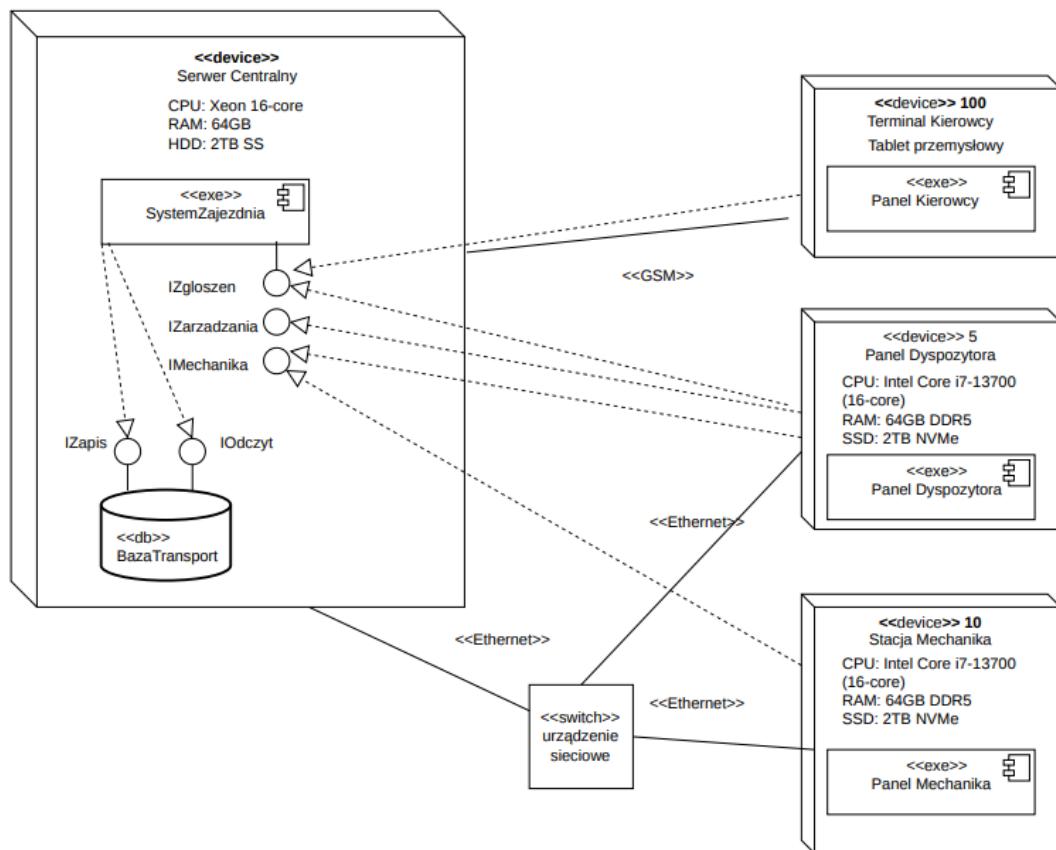
4.3 Diagramy interakcji

Wyróżniono trzy diagramy interakcji.

Diagram interakcji:

5. Perspektywa projektowa

5.0 Architektura systemu



System został zaprojektowany w oparciu o architekturę klient-serwer, z wyraźnym podziałem na warstwy. Taki układ gwarantuje skalowalność oraz wysoki poziom bezpieczeństwa danych poprzez odizolowanie bazy od bezpośredniego dostępu z zewnątrz.

Struktura fizyczna i sprzętowa:

1. Warstwa Danych: Centralna baza BazaTransport znajduje się na wydzielonym wolumenie Serwera Centralnego. Dostęp do niej realizowany jest wyłącznie przez dedykowane interfejsy IOdczyt (pobieranie statusów) oraz IZapis (rejestracja zdarzeń).
2. Warstwa Logiki (Backend): Kluczowy węzeł obliczeniowy stanowi Serwer Centralny (specyfikacja: Xeon 16-core, 64GB RAM, 2TB SSD). Uruchomiony na nim komponent SystemZajezdnia.exe zarządza logiką biznesową i wystawia dedykowane interfejsy usługowe:
 - a. IZgloszen (Interfejs mobilny): Odpowiada za przyjmowanie pakietów danych z jednostek mobilnych. Obsługuje przesyłanie formularzy usterek, koordynatów GPS pojazdu oraz statusów rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 - b. IZarzadzania (Interfejs administracyjny): Przeznaczony dla dyspozytorów. Umożliwia generowanie raportów, przypisywanie kierowców do pojazdów (grafiki) oraz monitorowanie stanu całej floty w czasie rzeczywistym.
 - c. IMechanika (Interfejs techniczny): Obsługuje procesy serwisowe. Pozwala na pobieranie list aktywnych usterek, zmianę statusu pojazdu na "w naprawie/sprawny"

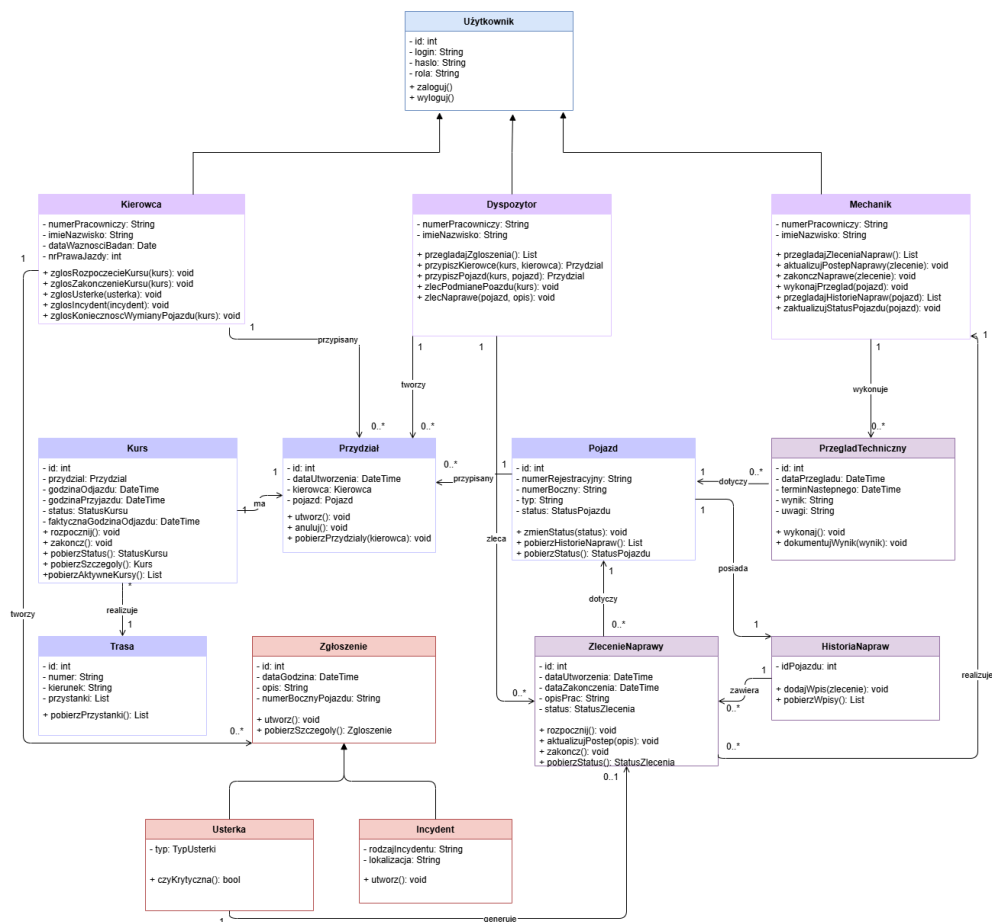
oraz ewidencjonowanie wykonanych prac naprawczych.

3. Warstwa Prezentacji (Frontend): Terminale kierowców (tablety przemysłowe) komunikują się z systemem bezprzewodowo przez sieć GSM, co umożliwia zgłaszanie awarii w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca na trasie.

Jednostki stacjonarne (Dyspozytor/Mechanik): Wydajne stacje robocze (Core i7, 64GB RAM) pracujące w sieci lokalnej Ethernet. Połączenie realizowane jest przez switch sieciowy, co zapewnia minimalne opóźnienia wewnątrz bazy transportowej.

Komunikacja: Wszystkie zapytania od użytkowników są procesowane i walidowane przez serwer aplikacji. Dzięki temu stacje końcowe nie mają bezpośredniego wglądu w strukturę bazy danych, co chroni system przed nieautoryzowanymi próbami modyfikacji informacji.

5.1 Diagram klas



5.2 Wykaz klas

Klasa: Dyspozytor

Pracownik zajezdni odpowiedzialny za planowanie operacyjne. Rozszerza klasę Użytkownik.

Atrybuty: numerPracowniczy - unikalny identyfikator pracownika, imieNazwisko - dane osobowe, dostepny - czy pracownik jest na zmianie.

Metody: przeglądajZgloszenia() - pobiera zgłoszenia usterek i incydentów, przypiszKierowce() - tworzy przydział kierowcy do kursu, przypiszPojazd() - tworzy przydział pojazdu do kursu, zlecPodmianePojazdu() - inicjuje podmianę pojazdu na trasie, zlecNaprawe() - tworzy zlecenie naprawy dla mechanika.

Klasa: HistoriaNapraw

Chronologiczny rejestr wszystkich zleceń napraw wykonanych dla danego pojazdu.

Atrybuty: idPojazdu - identyfikator pojazdu, którego dotyczy historia.

Metody: dodajWpis() - dołącza zakończone zlecenie naprawy do historii, pobierzWpisy() - zwraca pełną listę wpisów.

Klasa: Incydent

Zdarzenie drogowe lub eksploatacyjne inne niż usterka techniczna (np. kolizja). Rozszerza klasę Zgloszenie.

Atrybuty: rodzajIncydentu - kategoria zdarzenia, lokalizacja - miejsce incydentu.

Metody: utworz() - rejestruje nowy incydent w systemie.

Klasa: Kierowca

Pracownik realizujący kursy zgodnie z przydziałem dyspozytora. Rozszerza klasę Uzytkownik.

Atrybuty: numerPracowniczy, imieNazwisko, dostepny (czy kierowca jest dostępny na zmianę).

Metody: zglosRozpoczecieKursu() - rejestruje faktyczny odjazd, zglosZakonczenieKursu() - rejestruje zakończenie kursu, zglosUsterke() - tworzy zgłoszenie usterki (krytycznej lub nie), zglosIncydent() - tworzy zgłoszenie incydentu, zglosWymianePojazdu() - sygnalizuje konieczność podmiany pojazdu.

Klasa: Kurs

Pojedynczy przejazd autobusu po określonej trasie realizowany zgodnie z rozkładem jazdy.

Atrybuty: id, godzinaOdjazdu - planowana, godzinaPrzyjazdu - planowana, status (zaplanowany / w trakcie / zakończony / odwołany), faktycznaGodzinaOdjazdu - rejestrowana przy rozpoczęciu, przydział - przydzielony do kursu kierowca, pojazd.

Metody: rozpocznij() - zmienia status na „w trakcie”, zakoncz() - zmienia status na „zakończony”, odwołaj() - zmienia status na „odwołany”, pobierzStatus() - zwraca aktualny status, pobierzSzczegoly() - zwraca szczegóły o kursie, pobierzAktywneKursy() - zwraca kursy ze statusem „w trakcie”.

Klasa: Mechanik

Pracownik działu technicznego przyjmujący i realizujący zlecenia napraw. Rozszerza klasę Uzytkownik.

Atrybuty: numerPracowniczy, imieNazwisko.

Metody: przeglądajZleceniaNapraw() - pobiera listę przypisanych zleceń, aktualizujPosteNaprawy() - dokumentuje postęp prac, zakonczNaprawe() - zamyka zlecenie i aktualizuje status pojazdu, wykonajPrzegląd() - rejestruje wykonanie przeglądu technicznego, przeglądajHistorieNapraw() - podgląd historii napraw pojazdu.

Klasa: Pojazd

Autobus identyfikowany numerem rejestracyjnym i bocznym, posiadający określony status techniczny.

Atrybuty: id, numerRejestracyjny, numerBoczny, typ - np. przegubowy / 12m / 8m, status - enum: gotowy do eksploatacji / w naprawie / w przeglądzie / wycofany.

Metody: zmienStatus() - aktualizuje status pojazdu, pobierzHistorieNapraw() - zwraca powiązaną historię napraw, pobierzStatus() - zwraca aktualny status.

Klasa: PrzeglądTechniczny

Planowa inspekcja stanu technicznego pojazdu wykonywana cyklicznie przez mechanika.

Atrybuty: id, dataPrzeglądu, terminNastepnego, wynik - opis stanu, uwagi - dodatkowe notatki mechanika.

Metody: wykonaj() - rejestruje rozpoczęcie przeglądu, dokumentujWynik() - zapisuje wynik i ustawia termin kolejnego przeglądu.

Klasa: Przydział

Operacja przypisania konkretnego kierowcy i pojazdu do realizacji danego kursu.

Atrybuty: id, dataUtworzenia, kierowca, pojazd.

Metody: utworz() - tworzy nowy przydział, anuluj() - anuluje przydział, pobierzPrzydzialy(kierowca) - zwraca przydziały dla wybranego kierowcy.

Klasa: Trasa

Zdefiniowana droga przejazdu autobusu obejmująca kolejne przystanki.

Atrybuty: id, numer, kierunek (nazwa przystanku końcowego), przystanki (uporządkowana lista przystanków).

Metody: pobierzPrzystanki() - zwraca listę przystanków trasy.

Klasa: Usterka

Zgłoszenie problemu technicznego pojazdu - krytycznego (uniemożliwia jazdę) lub niekrytycznego. Rozszerza klasę Zgłoszenie.

Atrybuty: typ (krytyczna / niekrytyczna).

Metody: czyKrytyczna() - zwraca true jeśli usterka jest krytyczna.

Klasa: Uzytkownik

Klasa bazowa dla wszystkich użytkowników systemu (kierowca, dyspozytor, mechanik).

Atrybuty: id, login, haslo - przechowywane w postaci zaszyfrowanej, rola (kierowca / dyspozytor / mechanik).

Metody: zaloguj() - weryfikuje dane logowania i zwraca wynik, wyloguj() - kończy sesję użytkownika.

Klasa: Zgloszenie

Klasa bazowa dla formularzy zgłoszeń wprowadzanych przez kierowcę (usterka lub incydent).

Atrybuty: id, dataGodzina - moment zgłoszenia, opis - treść zgłoszenia, numerBocznyPojazdu - pojazd, którego dotyczy.

Metody: utworz() - rejestruje zgłoszenie w systemie, pobierzSzczegoly() - zwraca pełne dane zgłoszenia.

Klasa: ZlecenieNaprawy

Formalne zlecenie naprawy pojazdu tworzone przez dyspozytora i realizowane przez mechanika.

Atrybuty: id, dataUtworzenia, dataZakonczenia - uzupełniana po zakończeniu, opisPrac - dokumentacja wykonanych czynności, status (otwarte / w trakcie / zakończone).

Metody: rozpocznij() - mechanik przyjmuje zlecenie, aktualizujPostep() - dodaje notatkę o postępie prac, zakoncz() - zamyka zlecenie i wyzwała aktualizację statusu pojazdu, pobierzStatus() - zwraca aktualny status zlecenia.

5.3 Diagramy stanów

Wyróżniono trzy diagramy stanów dla trzech różnych klas.

Diagram stanu: Kurs (wyk. Martyna Danilczyk)

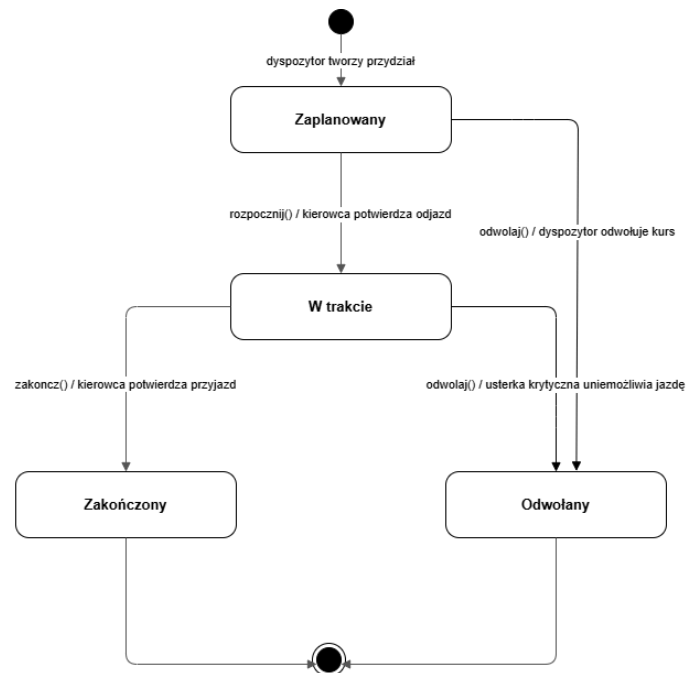
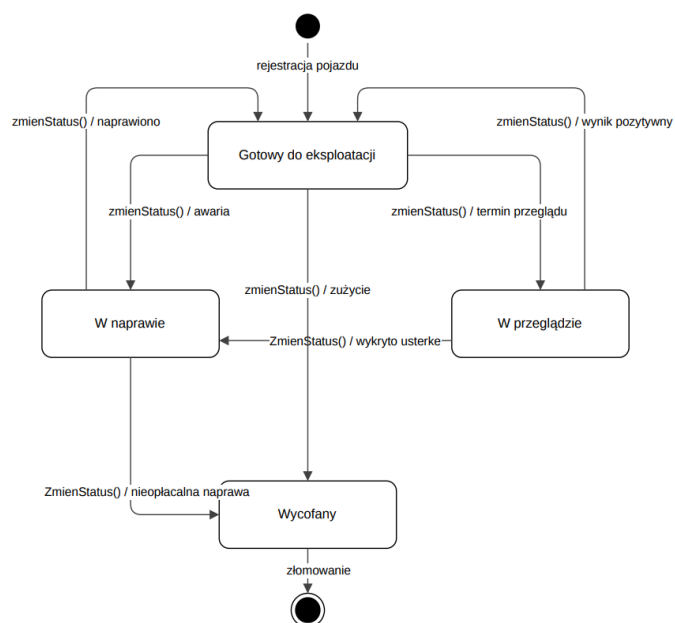


Diagram stanu: Pojazd



5.4 Propozycja interfejsu użytkownika

Zanim użytkownik otrzyma dostęp do adekwatnych do swojej roli funkcji systemu, wybiera swoją rolę w oknie logowania po czym loguje się. Poniżej przedstawiono propozycję interfejsu logowania.

Interfejs logowania do systemu "Zajezdnia". Na górze znajduje się logo autobusu i tytuł "Zajezdnia" z podtytułem "System zarządzania zajezdniami autobusową". Centralnie umieszczono formularz "Logowanie do systemu". W sekcji "Wybierz rolę" znajdują się trzy przyciski: "Kierowca" (ikonka kierowcy), "Dyspozytor" (ikonka słuchawki) i "Mechanik" (ikonka klucza). Poniżej jest pole "Hasło" z placeholderem "Wprowadź hasło" i przyciskiem "Zaloguj się". Na samym dole formularza mała notka: "Demo — hasło dowolne".

Poniżej zamieszczono propozycje interfejsu użytkownika dla odpowiednio kierowcy, dyspozytora oraz mechanika.

Interfejs użytkownika dla kierowcy

1) Wymiana pojazdu:

Interfejs użytkownika dla kierowcy. Po lewej stronie znajduje się boczny pasek nawigacji z logo "Zajezdnia" i nazwą użytkownika "KIEROWCA Jan Kowalski". W menu widoczne są opcje: "Panel główny", "Moje kursy", "Zgłoś usterkę", "Zgłoś incydent" oraz aktywna opcja "Wymiana pojazdu". Główna część ekranu ma tytuł "Wymiana pojazdu" i podtytuł "Zgłoś potrzebę wymiany pojazdu na inny". Formularz zawiera pole wyboru "Kurs" z wybraną wartością "Linia 128 – Dworzec Główny – Nowa Huta (Pojazd #4217)", pole tekstowe "Powód wymiany" z placeholderem "Opisz powód wymiany pojazdu (np. usterka techniczna, awaria, problemy z prowadzeniem)...", blok informacyjny "Informacja: Po wysłaniu prośby dyspozytor przydzieli dostępny pojazd i powiadomi Cię o szczegółach." oraz przycisk "Wyslij prośbę o wymianę". W prawym dolnym rogu znajduje się link "Wyloguj się".

2) Zgłoszenie incydentu:

 **Zajezdnia**
System zarządzania

KIEROWCA
Jan Kowalski

Panel główny

Moje kursy

Zgłoś usterkę

Zgłoś incydent

Wymiana pojazdu

[Wyloguj się](#)

Zgłoś incydent

Zgłoś zdarzenie drogowe lub inny incydent podczas trasy

Rodzaj incydentu

Zdarzenie drogowe

Awaria pojazdu

Incydent z pasażerem

Inne

Kurs

-- Wybierz kurs --

Opis incydentu

Opisz szczegółowo przebieg incydentu, osoby zaangażowane, ewentualne szkody...

Ważne: W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem osób postronnych, wezwij policję i powiadom dyspozytora telefonicznie.

Wyślij zgłoszenie incydentu

3) Zgłoszenie usterki:

 **Zajezdnia**
System zarządzania

KIEROWCA
Jan Kowalski

Panel główny

Moje kursy

Zgłoś usterkę

Zgłoś incydent

Wymiana pojazdu

[Wyloguj się](#)

Zgłoś usterkę

Wypełnij formularz zgłoszenia usterki pojazdu

Rodzaj usterki

Krytyczna
Uniemożliwia dalszą jazdę lub zagraża bezpieczeństwu

Niekrytyczna
Nie wpływa na bezpieczeństwo, wymaga naprawy

Kurs

Linia 128 – Dworzec Główny – Nowa Huta (4217)

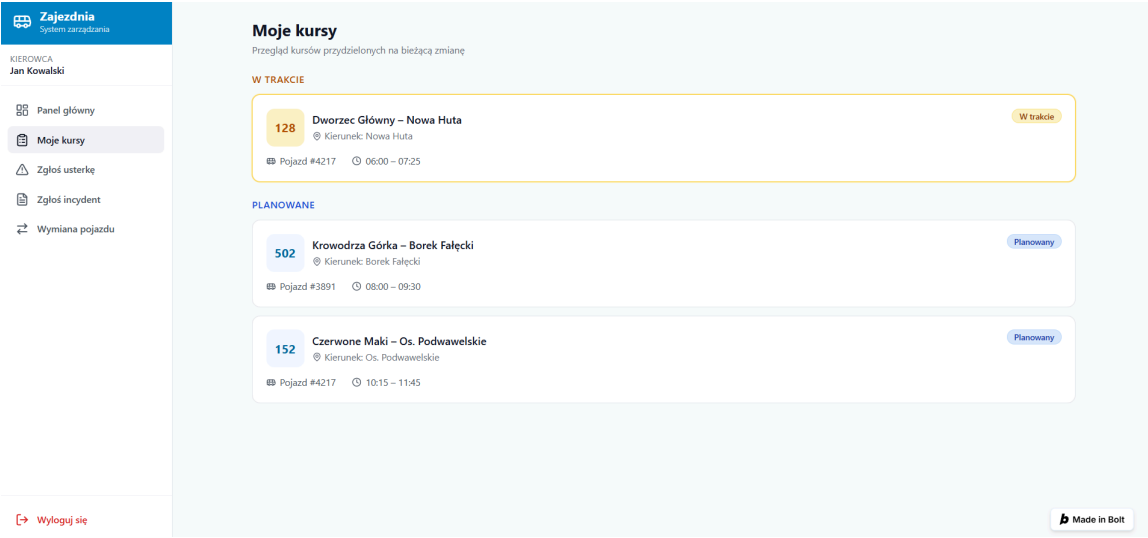
Opis usterki

Opisz szczegółowo rodzaj usterki, objawy i okoliczności...

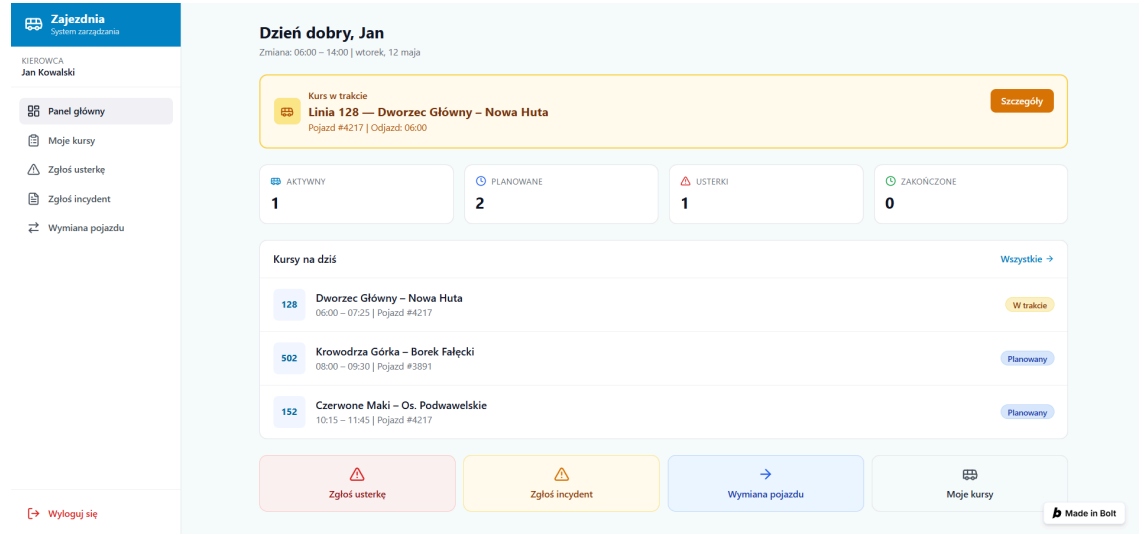
Uwaga: Zgłoszenie usterki krytycznej powiadomi dyspozytora. Pojazd może wymagać wymiany.

Wyślij zgłoszenie

4) Widok kursów:



5) Panel główny:



Interfejs użytkownika dla dyspozytora

1) Przydziały kursów:



Zajezdnia

System zarządzania

DYSPOZYTOR

Katarzyna Kamińska



Panel główny



Aktywne kursy



Zgłoszenia



Pojazdy



Przydziały

Przydziały

Przydzielanie kierowców i pojazdów do kursów

Aktualne przydziały

Nowy przydział

Podmiana pojazdu

Kurs	Trasa	Kierowca	Pojazd	Odjazd
Linia 128	Dworzec Główny – Nowa Huta	Jan Kowalski	#4217	06:00
Linia 502	Krowodrza Górka – Borek Fałęcki	Jan Kowalski	#3891	08:00
Linia 152	Czerwone Maki – Os. Podwawelskie	Jan Kowalski	#4217	10:15
Linia 179	Bronowice Małe – Rybitwy	Piotr Nowak	#5502	06:30
Linia 502	Krowodrza Górka – Borek Fałęcki	Piotr Nowak	#5502	09:00
Linia 128	Dworzec Główny – Nowa Huta	Marek Wiśniewski	#7103	09:00

Dostępni kierowcy

Jan Kowalski

3 kursów

Piotr Nowak

2 kursów

Marek Wiśniewski

1 kursów

Made in Bolt

2) Status pojazdów:



Zajezdnia

System zarządzania

DYSPOZYTOR

Katarzyna Kamińska



Panel główny



Aktywne kursy



Zgłoszenia



Pojazdy



Przydziały

Status pojazdów

Przegląd stanu technicznego i dostępności floty



#4217

Solaris Urbino 18

W kursie

Przebieg

287 450 km

Ostatni przegląd

2026-04-15



#3891

MAN Lion's City

Dostępny

Przebieg

195 320 km

Ostatni przegląd

2026-03-28



#5502

Solaris Urbino 12

W kursie

Przebieg

342 100 km

Ostatni przegląd

2026-04-22



#7103

Volvo 7900 Electric

W kursie

Przebieg

89 200 km

Ostatni przegląd

2026-05-01



#2215

Solaris Urbino 18

W naprawie

Przebieg

410 800 km

Ostatni przegląd

2026-02-10



#3340

MAN Lion's City G

Awaria

Przebieg

378 900 km

Ostatni przegląd

2026-01-20



#8801

Volvo 7900 Electric

Dostępny

Przebieg

45 600 km

Ostatni przegląd

2026-04-30



#6120

Solaris Trollino 18

Przebieg

Przebieg

267 300 km

Ostatni przegląd

2026-03-15

Wyloguj się

Made in Bolt

3) Zgłoszenia:

Zajezdnia

System zarządzania

DYSPOZYTOR

Katarzyna Kamińska

Panel główny

Aktywne kursy

Zgłoszenia

Pojazdy

Przydziały

Zgłoszenia

Przegląd usterek i incydentów zgłoszonych przez kierowców

Usterki (3)

Incydenty (2)

Usterka hamulca – pedał hamulca miękkiej, wydłużona droga hamowania

Jan Kowalski | Pojazd #4217 | 2026-05-12 06:35

Przekazana

Zleć naprawę

Nieprawidłowy ogrzewacz w kabinie kierowcy

Piotr Nowak | Pojazd #5502 | 2026-05-12 07:10

Zgłoszona

Zleć naprawę

Uszkodzone lustro prawe zewnętrzne

Marek Wiśniewski | Pojazd #7103 | 2026-05-12 08:15

Rozwiązana

Niekrtyczna

Wyloguj się

Made in Bolt

4) Aktywne kursy:

Zajezdnia

System zarządzania

DYSPOZYTOR

Katarzyna Kamińska

Panel główny

Aktywne kursy

Zgłoszenia

Pojazdy

Przydziały

Aktywne kursy

Monitorowanie wszystkich kursów w czasie rzeczywistym

Wszystkie

W trasie

Planowane

Zakończone

Linia	Trasa	Kierunek	Pojazd	Kierowca	Odjazd	Status
128	Dworzec Główny – Nowa Huta	Nowa Huta	#4217	Jan Kowalski	06:00	W trakcie
179	Bronowice Małe – Rybitwy	Rybitwy	#5502	Piotr Nowak	06:30	W trakcie
502	Krowdrza Górka – Borek Fałęcki	Borek Fałęcki	#3891	Jan Kowalski	08:00	Planowany
152	Czerwone Maki – Os. Podwawelskie	Os. Podwawelskie	#4217	Jan Kowalski	10:15	Planowany
502	Krowdrza Górka – Borek Fałęcki	Krowdrza Górka	#5502	Piotr Nowak	09:00	Planowany
128	Dworzec Główny – Nowa Huta	Dworzec Główny	#7103	Marek Wiśniewski	09:00	Planowany
227	Os. Złotego Wieku – Cmentarz Rakowicki	Cmentarz Rakowicki	#7103	Marek Wiśniewski	07:00	Zakończony

Wyloguj się

Made in Bolt

5) Panel dyspozytora:

Zajezdnia

System zarządzania

DYSPOZYTOR

Katarzyna Kamińska

Panel główny

Aktywne kursy

Zgłoszenia

Pojazdy

Przydziały

Panel dyspozytora

Monitorowanie kursów i zarządzanie flotą w czasie rzeczywistym

W TRASIE

2

PLANOWANE

4

USTERKI

1

INCYDENTY

2

WYMIANY

1

DOSTĘPNE

2

Aktywne kursy

Szczegóły

128

Dworzec Główny – Nowa Huta

Kierowca: Jan Kowalski | Pojazd #4217 | Odjazd: 06:00

W trakcie

179

Bronowice Małe – Rybitwy

Kierowca: Piotr Nowak | Pojazd #5502 | Odjazd: 06:30

W trakcie

Zgłoszenia usterek

Wszystkie

Usterka hamulca – pedał hamulca miękkiej, wydłużona ...

Jan Kowalski | #4217 | 2026-05-12 06:35

Krytyczna

Nieprawidłowy ogrzewacz w kabinie kierowcy...

Piotr Nowak | #5502 | 2026-05-12 07:10

Niekrtyczna

Uszkodzone lustro prawe zewnętrzne...

Marek Wiśniewski | #7103 | 2026-05-12 08:15

Niekrtyczna

Prośby o wymianę pojazdu

Jan Kowalski – Pojazd #4217

Usterka hamulca – pojazd nie nadaje się do dalszej jazdy

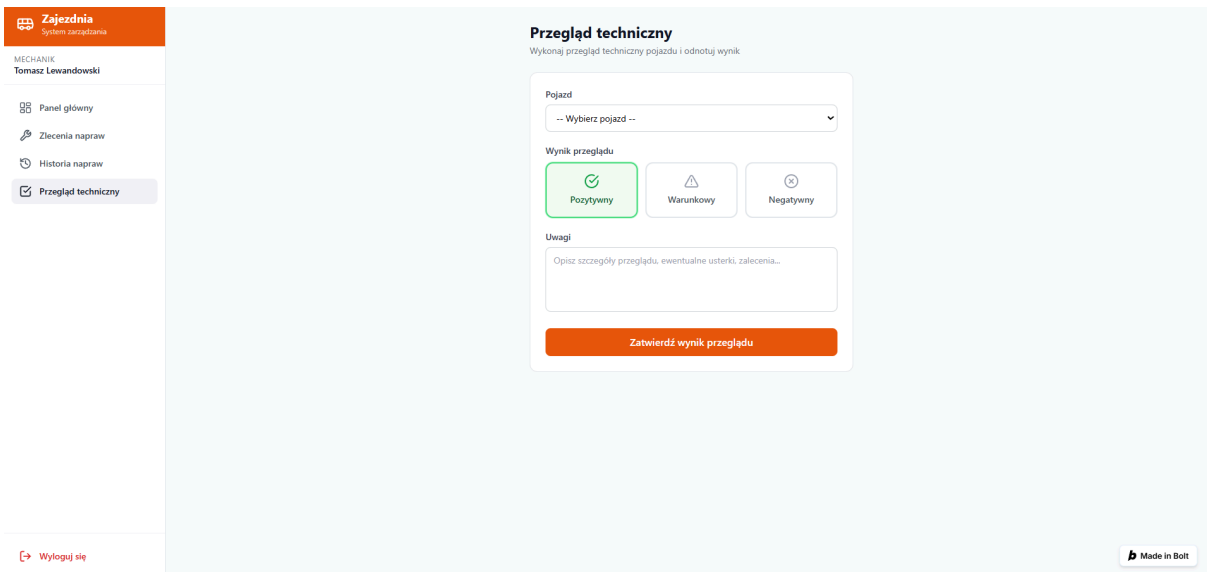
Oczekująca

Wyloguj się

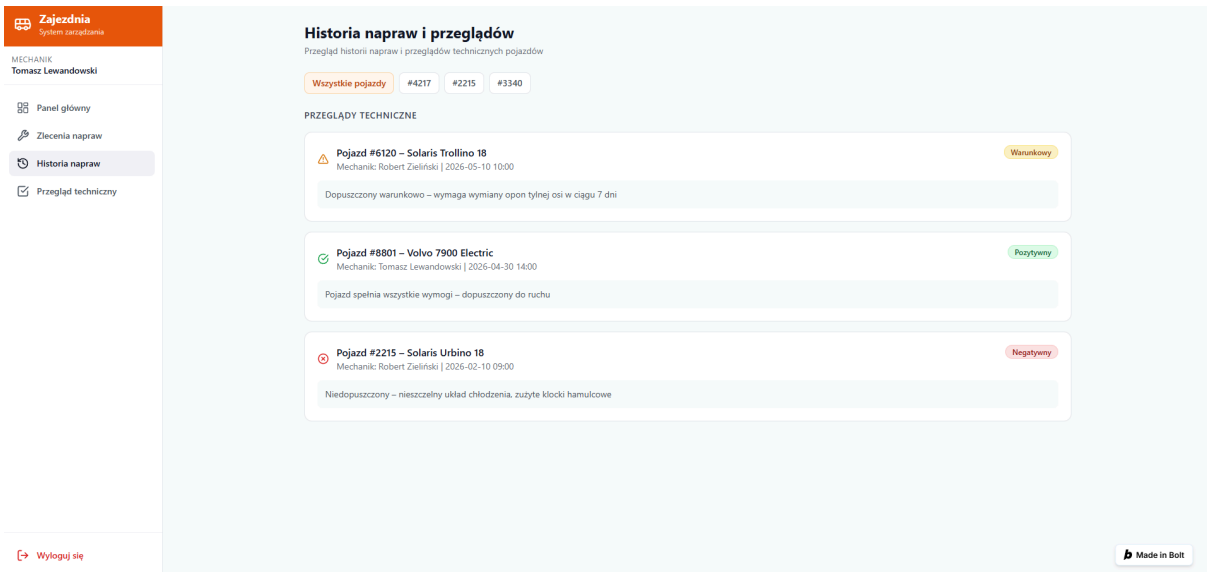
Made in Bolt

Interfejs użytkownika dla mechanika

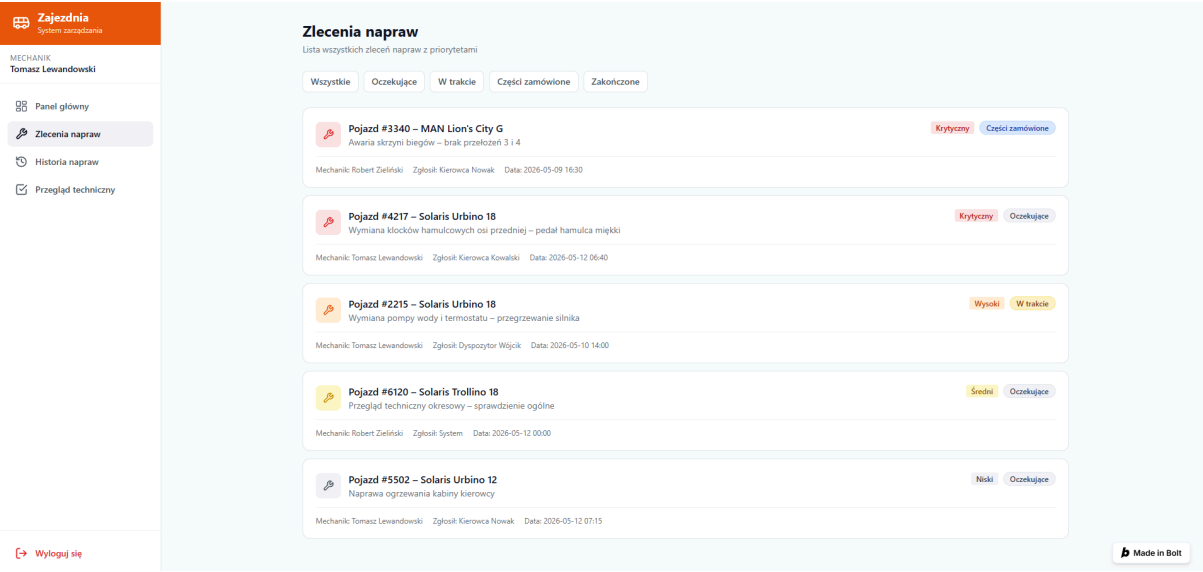
1) Przegląd:



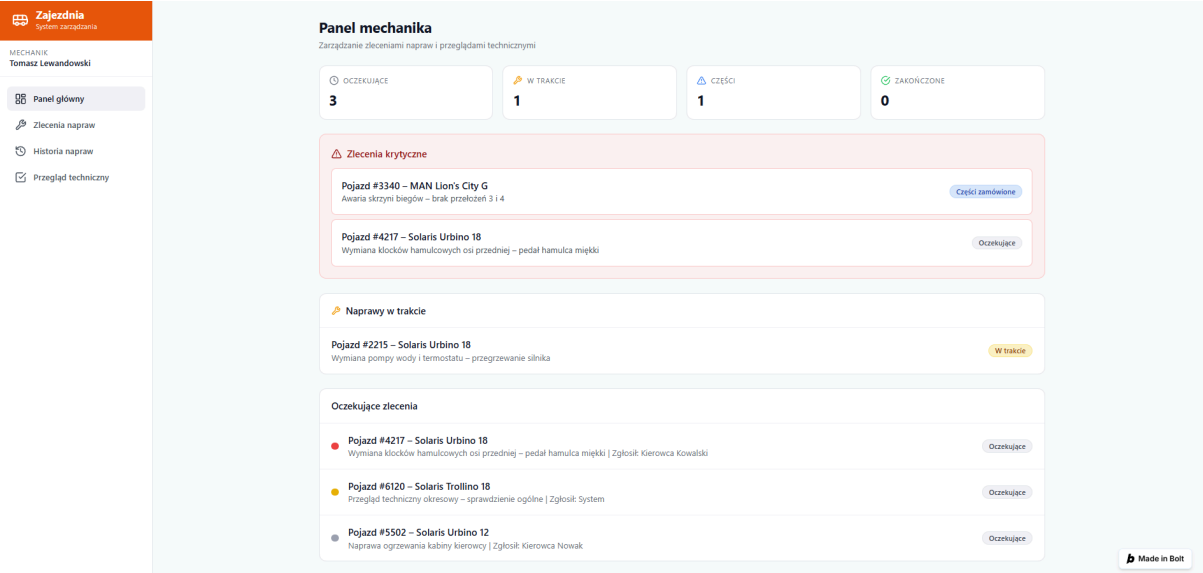
2) Historia napraw:



3) Zlecenia napraw:



4) Panel mechanika:



6. Wymagania niefunkcjonalne systemu